

# 1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

Мы с вами рассмотрели несколько методов очистки поверхности, наиболее часто применяемых в настоящее время в различных областях промышленности при окраске конструкций. Все они направлены на получение чистой, шероховатой поверхности, обладающей всеми необходимыми параметрами для нанесения лакокрасочного покрытия.

## Чистота поверхности

Прежде всего, поверхность должна быть свободной от грязи, соли, жира, обрастаний. Оценка качества очистки поверхности от растворимых продуктов коррозии, пыли, хлоридов производится методами, описанными и регламентируемыми стандартом ISO 8502 (части 1-7). Необходимость такого контроля со стороны инспектора должна заранее оговариваться в соответствующей документации.

Определение хлоридов на очищенной поверхности производится по стандарту ISO 8502-2. Метод основан на смывании хлоридов на определенной площади определенным количеством воды и титрованием полученного раствора с помощью нитрата ртути. О количестве хлоридов судят по количеству осадка хлорида ртути.

Содержание пыли на очищенной поверхности определяют по стандарту ISO 8502-3. Для этого используется прозрачная липкая лента, на которую собирается пыль с поверхности. Степень загрязнения по количеству и размерам частиц определяют в баллах от 0 до 5 путем сравнения с эталонами данного стандарта.

Стандарт ISO 8502-6 регламентирует простой и недорогой метод определения растворимых загрязнений с помощью гибких ячеек, приклеиваемых к поверхности. Это метод еще носит название метода Бресли. В ячейку впрыскивается шприцем определенное количество растворителя, который через некоторое время этим же шприцем вытягивается обратно и поступает на анализ – на определение электропроводности. По ее величине судят о степени загрязнения поверхности.

Степень чистоты поверхности от продуктов коррозии и старых покрытий регламентируется стандартом ГОСТ Р ISO 8501-1. В этом стандарте приведены описания и фотографии типичных примеров вида поверхности после очистки. Каждая степень чистоты поверхности обозначается соответствующими буквами и цифрами, указывающими на исходное состояние поверхности, способ подготовки поверхности и степень очистки.

Оценка исходного состояния поверхности характеризуется степенями A,B,C,D. Способ подготовки поверхности обозначается: Sa – абразивоструйная очистка, St – очистка ручным или механизированным инструментом, Fl – термическая или пламенная очистка.

Степени абразивоструйной очистки характеризуются следующими обозначениями:

**Sa1** – легкая очистка. При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки, грязи, а также от слабопристающих окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц.

**Sa2** – тщательная очистка. При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от большей части прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Любые оставшиеся загрязнения должны приставать прочно.

**Sa2 ½** – очень тщательная очистка. При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Любые оставшиеся следы загрязнений должны выглядеть только как легкое окрашивание в виде пятен или полос.

**Sa3** – очистка до визуальной чистой стали. При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Она должна иметь однородную металлическую окраску.

Степени очистки ручным и механизированным инструментом характеризуются следующим образом:

**St2** – тщательная очистка. При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки, грязи, а также от плохо пристающих прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц.

**St3** – очень тщательная очистка. Как St2, но поверхность должна обрабатываться более тщательно для получения металлической окраски.

Примечание. Степень St1 отсутствует в стандарте, так как легкая очистка ручным и механизированным инструментом будет соответствовать поверхности, не пригодной для окрашивания.

Пламенная очистка характеризуется одной степенью – F1. При осмотре без увеличения на поверхности не должны быть видны прокатная окалина, ржавчина, краска и посторонние частицы. Любые оставшиеся загрязнения должны выглядеть только как слабое окрашивание поверхности (оттенки различных цветов).

Стандарт содержит 28 фотографий, соответствующих указанным степеням коррозии и чистоты поверхности.

Стандарт ГОСТ 9.402-2004 «Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию» не только устанавливает требования к качеству окрашиваемой поверхности, но и содержит рекомендации по технологическим процессам подготовки поверхности, позволяющим получать требуемое качество.

Проведем сравнение ГОСТ 9.402-2004 и ISO 8501-1.

При выборе метода подготовки поверхности учитывают исходное состояние поверхности. В обоих стандартах заданы степени окисления поверхности до обработки, которые очень близки между собой.

| Степень окисления | Характеристика окисленной поверхности по ГОСТ 9.402-2004                                                                                                                          | Характеристика окисленной поверхности по ГОСТ Р ISO 8501-1                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>          | Поверхность стали почти полностью покрыта прочно сцепленной с металлом прокатной окалиной, но почти без ржавчины.                                                                 | Стальная поверхность густо покрыта прочно сцепленной прокатной окалиной, но с малым количеством ржавчины.                                                                  |
| <b>B</b>          | Поверхность стали начала ржаветь, от нее начинает отставать прокатная окалина.                                                                                                    | Стальная поверхность начала ржаветь и прокатная окалина начала отслаиваться.                                                                                               |
| <b>C</b>          | Поверхность стали с отставшей в результате коррозии прокатной окалиной, или с которой окалина была удалена; на поверхности при визуальном осмотре наблюдаются отдельные питтинги. | Стальная поверхность, с которой сошла прокатная окалина или ее можно соскоблить. Имеется незначительная питтинговая коррозия, которая видна при нормальной остроте зрения. |
| <b>D</b>          | Поверхность стали с отставшей в результате коррозии прокатной окалиной, на которой наблюдается питтинг на всей поверхности при визуальном осмотре.                                | Стальная поверхность, с которой прокатная окалина удалена и имеется питтинговая коррозия, которая видна при нормальной остроте зрения.                                     |

Таблица 22 Степени окисления и характеристики окисленной поверхности

Однако в ГОСТ 9.402-2004 и в ГОСТ Р ISO 8501-1 различный подход к оценке очищенной поверхности.

| Обозначение степени очистки | Характеристика очищенной поверхности                                                                                                                                                                                                      | Обозначение условий эксплуатации лакокрасочных покрытий по ГОСТ 9.104 | Характеристика обрабатываемых изделий и материала                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>                    | При осмотре с шестикратным увеличением окалина и ржавчина не обнаружены                                                                                                                                                                   | У1, УХЛ1, ХЛ1, Т1, О1, ОМ1, ОМ2, В5                                   | Изделия из 1-й и 2-й групп металлов, подлежащие окрашиванию по 1-му и 2-му классам по ГОСТ 9.032 |
| <b>2</b>                    | При осмотре невооруженным глазом не обнаружены окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои                                                                                                         | У1, У2, УХЛ1, УХЛ2, ХЛ1, ХЛ2, Т1, Т2, Т3, О1, ОМ1, ОМ2, ОМ3, В5       | Изделия из 1-й и 2-й групп металлов, подлежащие фосфатированию и окрашиванию                     |
| <b>3</b>                    | Не более чем на 5% поверхности имеются пятна и полосы плотно сцепленной окалины и литейная корка, видимые невооруженным глазом. На любом из участков поверхности изделия окалина занимает не более 10% площади пластины размером 25×25 мм | У1, У2, УХЛ1, У3, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, Т2, Т3             | Изделия из чугуна и стального литья, поковок и горячих штамповок, прокат и изделия сложной формы |

Таблица 23 Степень очистки поверхности металлических изделий от окалины и ржавчины в зависимости от условий эксплуатации по ГОСТ 9.402-2004

|               |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sa 1</b>   | Легкая струйно-абразивная очистка                          | При рассмотрении без увеличительных приборов поверхность должна быть свободна от видимого масла, смазки и грязи, слабо сцепленной прокатной окалины, ржавчины, лакокрасочных покрытий и инородного вещества                                                           |
| <b>Sa 2</b>   | Тщательная струйно-абразивная очистка                      | При рассмотрении без увеличительных приборов поверхность должна быть свободна от видимого масла, смазки и грязи, от большей части прокатной окалины, ржавчины, лакокрасочных покрытий и инородного вещества. Любые остаточные загрязнения должны быть плотно сцеплены |
| <b>Sa 2 ½</b> | Очень тщательная струйно-абразивная очистка                | При рассмотрении без увеличительных приборов поверхность должна быть свободна от видимого масла, смазки и грязи, прокатной окалины, ржавчины, лакокрасочных покрытий и инородного вещества. Остаточные загрязнения должны быть в виде небольших пятен или полос       |
| <b>Sa 3</b>   | Струйно-абразивная очистка до визуально чистой поверхности | При рассмотрении без увеличительных приборов поверхность должна быть свободна от видимого масла, смазки и грязи, от прокатной окалины, ржавчины, лакокрасочных покрытий, инородного вещества. Должна иметь равномерный металлический цвет.                            |

Таблица 24 Степень очистки поверхности в стандарте ГОСТ Р ISO 8501-1

На основании сравнения этих таблиц можно сделать ориентировочное соответствие степеней очистки по ГОСТ 9.402-2004 и ГОСТ Р ISO 8501-1.

| ГОСТ 9.402-2004 |                                                                                                                                                                                                                                           | ГОСТ Р ISO 8501-1 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень         | Описание                                                                                                                                                                                                                                  | Степень           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1</b>        | При осмотре с шестикратным увеличением окалина и ржавчина не обнаружены                                                                                                                                                                   | <b>Sa 3</b>       | При рассмотрении без увеличительных приборов поверхность должна быть свободна от видимого масла, смазки и грязи, от прокатной окалины, ржавчины, лакокрасочных покрытий, инородного вещества. Должна иметь равномерный металлический цвет.                      |
| <b>2</b>        | При осмотре невооруженным глазом не обнаружены окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои                                                                                                         | <b>Sa 2 1/2</b>   | При рассмотрении без увеличительных приборов поверхность должна быть свободна от видимого масла, смазки и грязи, прокатной окалины, ржавчины, лакокрасочных покрытий и инородного вещества. Остаточные загрязнения должны быть в виде небольших пятен или полос |
| <b>3</b>        | Не более чем на 5% поверхности имеются пятна и полосы плотно сцепленной окалины и литейная корка, видимые невооруженным глазом. На любом из участков поверхности изделия окалина занимает не более 10% площади пластины размером 25×25 мм | <b>Sa 2</b>       | При рассмотрении без увеличительных приборов поверхность должна быть свободна от видимого масла, смазки и грязи, прокатной окалины, ржавчины, лакокрасочных покрытий и инородного вещества. Остаточные загрязнения должны быть в виде небольших пятен или полос |

Таблица 25 Соответствие степеней очистки по ГОСТ 9.402-2004 и ГОСТ Р ISO 8501-1

В ГОСТ 9.402-2004 приведены принципиальные схемы технологических процессов подготовки поверхности к окрашиванию, выбор технологической схемы химической подготовки поверхности в зависимости от условий эксплуатации, материала и характеристики поверхности изделия, принципиальные технологические схемы обезжиривания.

Выбор способа очистки поверхности металлов 1-й и 2-й групп от окалины и ржавчины, обеспечивающего требуемую степень очистки, проводят по Таблица 26.

| Способ очистки от окалины и ржавчины                                                                                 | Степень очистки от окалины и ржавчины при исходной степени окисленности поверхности |   |   |   | Пример применения                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | A                                                                                   | B | C | D |                                                                                                                                                                                                   |
| Травление                                                                                                            | 1                                                                                   | 2 | 1 | 1 | Обработка изделий любой формы. Удаление окалины и ржавчины из труднодоступных мест (карманов, отверстий, пазов и т.п.)                                                                            |
| Струйная обработка                                                                                                   | 1                                                                                   | 2 | 1 | 1 | Обработка крупногабаритных изделий (зачистка сварных швов, удаление продуктов коррозии и т.п.), местное удаление окалины, ржавчины или старых лакокрасочных покрытий перед ремонтным окрашиванием |
| Механизированная очистка (вращающимися щетками, пневматическими молотками, с использованием шлифовальных шкур и др.) | 2                                                                                   | 4 | 3 | 3 |                                                                                                                                                                                                   |
| Механическая очистка ручным инструментом                                                                             | 3                                                                                   | 4 | 4 |   |                                                                                                                                                                                                   |

Таблица 26 Максимальная степень очистки от окалины и ржавчины при использовании различных методов

**Примечание.** Очистка вручную допускается при наличии на поверхности легкой ржавчины или следов коррозии. При этом достигается 1-я или 2-я степень очистки от оксидов.

Оценка степени подготовки поверхности производится по стандартам ISO 8501-2 (в части локальной очистки от прежних покрытий) и ISO 8502 (в части очистки от растворимых веществ, пыли, жира и масел).

Степени подготовки определяются описаниями и фотографиями стандарта ISO 8501-2 типичных примеров вида поверхности после очистки.

Каждая степень подготовки поверхности обозначается соответствующими буквами и цифрами, указывающими на способ и степень подготовки. Например, P Sa2; буква P означает, что производится локальное удаление ранее нанесенного покрытия.

Способ подготовки поверхности обозначается следующим образом:

**Sa** – абразивоструйная очистка;

**St** – очистка ручным или механизированным инструментом;

**Ma** – очистка шлифованием (наждачной бумагой или щетками).

Степени абразивоструйной подготовки характеризуются следующим образом:

**P Sa2** – тщательная локальная очистка. Прочно приставшие прежние лакокрасочные покрытия должны оставаться неповрежденными. При осмотре без увеличения на поверхности не должны быть видны масло, смазка, грязь, слабопристающая краска; допускается небольшое количество прокатной окалины, ржавчины и посторонних частиц на очищенных от покрытия участках. Любые оставшиеся загрязнения должны быть прочно приставшими.

**P Sa2 ½** – очень тщательная локальная очистка. Прочно приставшие прежние лакокрасочные покрытия должны оставаться неповрежденными. При осмотре без увеличения на поверхности не должны быть видны масло, смазка, грязь, слабопристающая краска, прокатная окалина, ржавчина и посторонние частицы. Любые оставшиеся следы загрязнений должны выглядеть только как легкое окрашивание в виде пятен или полос.

**P Sa3** – локальная очистка до визуальной чистой стали. Прочно приставшие прежние лакокрасочные покрытия должны оставаться неповрежденными. При осмотре без увеличения на поверхности не должны быть видны масло, смазки, грязь, слабопристающая краска, прокатная окалина, ржавчина и посторонние частицы. На очищенных от покрытия участках поверхность должна иметь однородную металлическую окраску.

Примечание. Степень подготовки P Sa1 отсутствует, так как такая поверхность будет непригодной для окрашивания.

Степени подготовки ручным и механизированным инструментом характеризуется следующим образом:

**P St2** – тщательная локальная очистка. Прочно приставшие лакокрасочные покрытия должны оставаться неповрежденными. При осмотре без увеличения на поверхности не должны быть видны масло, смазка, грязь, слабопристающая краска, прокатная окалина, ржавчина и посторонние частицы. Поверхность должна иметь однородную металлическую окраску.

**P St3** – очень тщательная локальная очистка. Как для PSt2, но поверхность, подлежащая очистке, должна обрабатываться более тщательно для получения металлической окраски.

Стандарт ГОСТ 9.402-2004, как и ISO 8501-2 регламентирует степени подготовки ранее покрытой стальной поверхности после локального удаления прежних покрытий.

| Условия эксплуатации лакокрасочных покрытий по ГОСТ 9.104 | Степень подготовки поверхности к ремонтному окрашиванию | Метод удаления загрязнений и продуктов коррозии                                                                                                                                 | Характеристика подготовленной поверхности                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1, Т2, ОМ1, ОМ2, В5                       | <b>1</b>                                                | Полностью удаляют старое лакокрасочное покрытие, продукты коррозии и масляные загрязнения                                                                                       | Не допускаются масляные загрязнения; степень очистки поверхности – 2. Дальнейшую подготовку поверхности проводят как для вновь изготавливаемых изделий                                                             |
| У2, ХЛ2, У3, ХЛ3, УХЛ3, УХЛ2, Т3, ОМ3                     | <b>2</b>                                                | Полностью удаляют старое лакокрасочное покрытие, ржавчину и отслаивающуюся окалину, затем поверхность обезжиривают                                                              | Допускаются прочно прилегающий тонкий не сплошной слой грунтовки, отдельные точки ржавчины, небольшие куски окалины, плотно прилегающие к основе, легкий налет с ржавым оттенком в ранее прокорродировавших местах |
| УХЛ4                                                      | <b>3</b>                                                | С поверхности удаляют неплотно прилегающие загрязнения органического и неорганического происхождения, местные повреждения старого лакокрасочного покрытия, отстающего от основы | Допускается неповрежденное лакокрасочное покрытие, плотно прилегающее к металлу                                                                                                                                    |

Таблица 27 Требования к подготовке поверхности к ремонтному окрашиванию

Параметры шероховатости поверхности определяются по стандарту ISO 8503-2 только для случая очистки абразивоструйным методом поверхности, ранее неокрашенной или после полного удаления прежних покрытий.

**Подготовка шлифованием** характеризуется одной степенью:

РМа – прочно приставшие прежние лакокрасочные покрытия должны оставаться неповрежденными. При осмотре без увеличения на поверхности не должны быть видны масло, смазка, грязь, слабопристающая краска, прокатная окалина, ржавчина и посторонние частицы. Любые оставшиеся следы загрязнений, должны выглядеть только как легкое окрашивание в виде пятен или полос.

Оставшиеся после подготовки поверхности прежние лакокрасочные покрытия при необходимости, т.е. при наличии соответствующих требований в технической документации на производство окрасочных работ или рекомендаций поставщика краски, подвергают обработке с целью придания шероховатости.

Адгезия оставшихся покрытий может быть проверена согласно стандартам ISO 2409 или ISO 4624, а также другими подходящими способами.

Оставшиеся покрытия в местах прилегания к очищенным до металла участкам должны иметь плавные переходы (скосы).

Последующие покрытия должны совмещаться с оставшимися покрытиями. Если на этот счет возникли сомнения, то следует оценить совместимость покрытий согласно рекомендациям стандарта ГОСТ 29318-92. При отрицательном результате старое покрытие необходимо удалить полностью, либо заменить материал нового покрытия.

Стандарт ISO 8501-2 содержит набор фотографий, соответствующих типичным случаям локальной очистки ранее окрашенных поверхностей.

### Шероховатость поверхности

Важным фактором подготовки поверхности является достижение требуемой шероховатости

Подробнее о проверке шероховатости поверхности см. главу 1. ИНСПЕКТОРСКАЯ РАБОТА